考试课程　线性代数（2）　　2012年6月20日　　（**A 卷**）

系_____ 班_____ 姓名_____ 学号_____

一、填空题（每空4分，共40分，请直接填在试卷的横线上）

1. 用施密特正交化方法把C^3中的基$\alpha_1=(i,0,1)^T,\alpha_2=(0,1,0)^T,$

$\alpha_3=(-i,1,1)^T$ 化为标准正交基：_____.

2. 设$A=\begin{pmatrix}2&0&0&0&0\\0&2&2&0&0\\0&0&2&0&0\\0&0&0&3&0\\0&0&0&3&3\end{pmatrix}$，则$A$的极小多项式是_____.

3. 给定以下类型的矩阵：（1）正交矩阵，（2）实对称矩阵，（3）实反对称矩阵，（4）埃尔米特矩阵，（5）幂零矩阵，（6）上三角矩阵。在复数域C上，以上类型的矩阵中总可相似对角化的有（填序号）_____，总可相合对角化（即相合于对角阵）的矩阵有（填序号）_____.

4. 已知一元多项式$f(x)=x^3+2x^2+x-1$和$g(x)=x^3+x^2-2x$，则$f(x)$与$g(x)$首项系数为1 的最大公因式是$(f(x),g(x))=$_____.

5. 子空间$W=L(\begin{bmatrix}2\\0\\1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}4\\i\\7\end{bmatrix})$ 在C^3中的正交补为$W^{\perp}=$_____.

6. 设$f(x)=x^6+4x^5+5x^2+21x+4$，则$f(x)$的所有有理根为_____.

微信公众号：清北情报站

更多考试真题
请扫码获取

7. 设$2x^2+1$为$f(x), g(x)$的一个最大公因式，则$(f(x^n), g(x^n)) =$_____.

8. 设复矩阵$A = \begin{pmatrix} 1 & x & y \\ 0 & 1 & z \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$，当$xz \neq 0$时，$A$的若当标准形为_____；

当$xz = 0, y \neq 0$ 时，A的若当标准形为_____.

二、计算题和证明题（共60分）

9.（28分）设$A = \begin{pmatrix} -3 & 4 & 0 & 2 \\ -4 & 5 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & -3 & 2 \\ 0 & 0 & -2 & 1 \end{pmatrix}$，求可逆矩阵$P$及若当标准形$J$，使得$P^{-1}AP = J$.

10.（12分）设σ为三维线性空间V上的线性变换，σ 在V的基$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 下的矩阵为$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$，求出两个$\sigma$的二维不变子空间.

11.（12分）设σ为酉空间V上的埃尔米特变换，证明：

（1）对于任意的向量$\alpha \in V$, $(\sigma\alpha, \alpha)$为实数；

（2）若σ为正定的埃尔米特变换，则对V中任意非零的向量α都有$(\sigma\alpha, \alpha) > 0$.

（注：若σ在V的一组标准正交基下的矩阵为正定的埃尔米特矩阵，则称埃尔米特变换σ为正定的埃尔米特变换.）

12. （8分）设V为n维的欧几里得空间，$\alpha_1, \alpha_2, ..., \alpha_n$为$V$的一组基，令$G = ((\alpha_i, \alpha_j))_{n\times n}$，称$G$为此组基的度量矩阵。设$\sigma$为$V$上的线性变换，$\sigma$在上述基下的矩阵为$A$，证明$\sigma$为正交变换的充分必要条件是$A^TGA = G$.

微信公众号 清北情报站